



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe

Ingeniería Eléctrica

Introducción a la programación
científica con MATLAB y Python.

– Memoria Descriptiva del ABP –

Proyecto PySun
Generación Fotovoltaica Interactiva.

pySun

Docentes: Ing. Loyarte, Ariel Sebastián; Ing. Torres, José Luis.

Alumnos: Broggi, Tomás Emanuel; Sacco, Valentin Alejandro.

Correos: tomasbroggitw@gmail.com ; vasacco1@gmail.com

Año: 2025

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se desarrollará una aplicación web en Python que permita modelar y simular la operación de un generador fotovoltaico (GFV) para evaluar el desempeño ante diferentes configuraciones de componentes y condiciones climatológicas.

De la misma se obtendrán distintas variables de interés las cuáles serán visualizadas mediante distintos indicadores y gráficos para distintos periodos de tiempo.

OBJETIVOS

Desarrollar una aplicación de software usando el lenguaje de programación Python con la librería Streamlit en la que se pueda configurar, evaluar y analizar mediante un dashboard con indicadores y gráficos, el desempeño de un GFV con distintas configuraciones: cantidad de paneles solares; características técnicas de los módulos fotovoltaicos; características del inversor de potencia; y distintas condiciones climáticas, como la irradiación solar y la temperatura ambiente. Se busca obtener potencias instantáneas y energías producidas en periodos de tiempos configurables y computar distintos indicadores.

ALCANCE

El proyecto se limita únicamente a:

- Solo se calcularán las variables de energía y potencia de los paneles solares. No se calculará ningún otro parámetro eléctrico relacionado a los mismos.
- Posibilidad de subir archivos de datos climatológicos con la estructura definida en los requerimientos del proyecto y únicamente en formatos: .XLS, .XLSX, .CSV. No se admitirá la subida de otro tipo de formato de archivo ni archivos con estructura diferente a la predefinida.
- Se utilizarán únicamente las fórmulas provistas para el modelado matemático de los paneles.
- Posibilidad de implementar zona de drag and drop para facilitar la subida de archivos.
- La página únicamente contará con una ruta en la que se permita realizar la simulación, y una ruta adicional o tal vez una modal, a criterio de los desarrolladores al momento del desarrollo de la aplicación, que explique el funcionamiento del simulador numérico. Posibilidad de agregar una ruta adicional para los créditos o información auxiliar. La cantidad de rutas de la aplicación a desarrollar no se extenderán a más de 3.

- Se utilizarán el lenguaje de programación Python, con ciertas librerías que el desarrollador considere importante y con la posibilidad de implementar HTML, CSS y JavaScript para el diseño de la UI, si así lo requiriese el desarrollador. No se utilizará ningún otro lenguaje de programación ni programa de simulación como MATLAB.
- Se utilizará la librería Streamlit y su respectivo hosting para el despliegue de la aplicación.
- Se utilizará Git para el versionado de la aplicación, y GitHub para el almacenaje remoto del repositorio.
- Se implementarán indicadores de desempeño, etiquetas de texto, y gráficos que el desarrollador considere necesario. La cantidad de gráficos no será mayor a 4 y la cantidad de indicadores inferiores a 10.
- Al menos uno de los gráficos contará con la posibilidad de hacerle zoom.
- No se calcularán indicadores económicos ni de ningún tipo que exceda el ámbito técnico-eléctrico del proyecto.

DESARROLLO

Al ingresar a la página, ruta principal ("/") se visualizará el simulador.

En la aplicación se podrá ir navegando a través de las distintas rutas haciendo que la experiencia de usuario sea más sectorizada y que el usuario no se pierda al tratar de entender toda la información observada. Inicialmente, se plantearán dos rutas pudiéndose agregar más a medida que se avanza con el proyecto si así lo propone el desarrollador.

Cabe aclarar que la página irá sufriendo cambios a medida que se avanza con el proyecto y nada está completamente definido todavía. Además, por el momento se buscará crear un MVP (Minimum Viable Product), que luego podrá ser mejorador si se decide.

Dentro de la ruta principal, se insertan todos los parámetros técnicos del sistema, los pueden ser:

- PANELES SOLARES
 - Tecnología: Monocristalino o Policristalino.
 - Potencia Pico de cada Panel.
 - Cantidad de Paneles.
 - Potencia Pico Total (La misma se calculará automáticamente).
- INSTALACIÓN
 - Inclinación de los Paneles Solares.

- GEOGRAFÍA
 - Coordenadas de la Ubicación donde serán Instalados los mismos. Esto servirá para obtener los datos de irradiancia a la que estará sometidos los mismos.
- INVERSOR
 - Potencia del Inversor.
 - Eficiencia.

Los resultados de la simulación serán mostrados en la misma ruta a través de una modal, o bien abajo o en un lateral del simulador.

En la otra ruta, se encontrará la documentación del sistema y su metodología de cálculo.